

Lección 1 LED Parpadeante

Introducción

En esta lección, aprenderás utilizar la tarjeta UNO RexQualis del controlador R3 mediante la activación de un LED y por lo que parpadeará una vez por segundo.

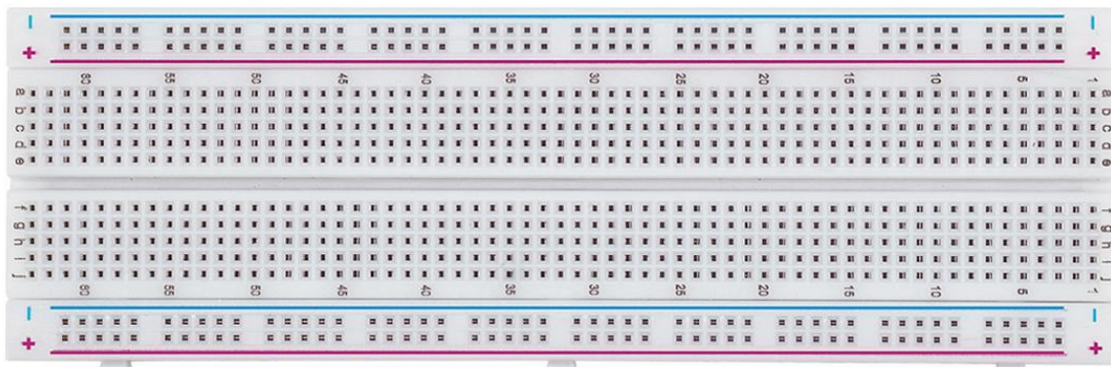
Hardware necesario

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * 5mm LED rojo
- ✓ 1 * 220 ohm Resistorr
- ✓ 1 * tablero de circuitos
- ✓ 2 * cable de puente M-M

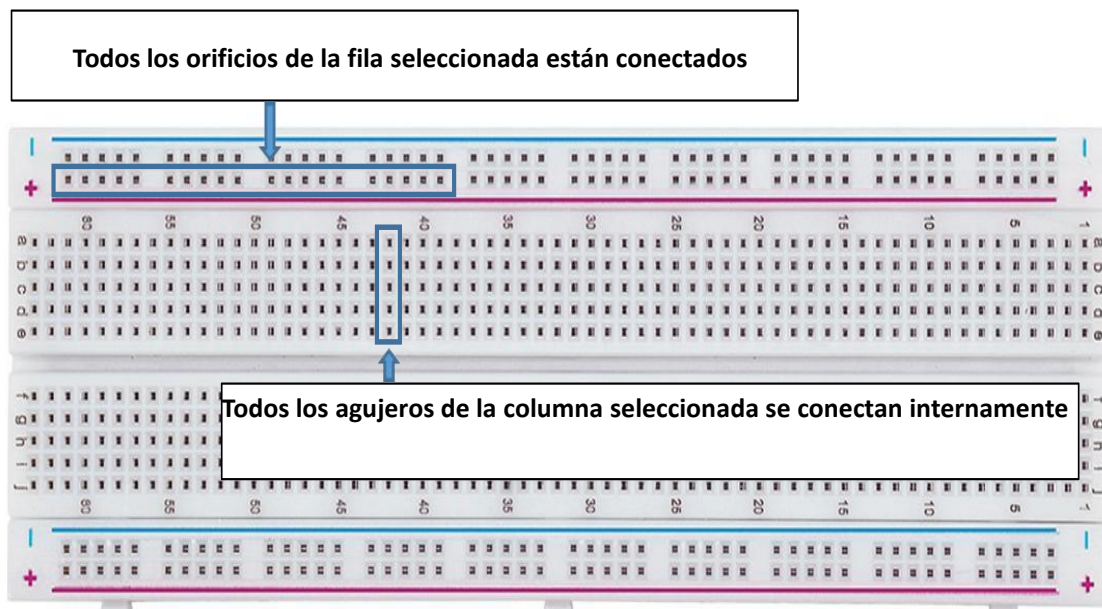
Principio

Tablero de circuitos

Un tablero de circuitos es un dispositivo sin soldadura para prototipos temporales con electrónica y diseños de circuitos de prueba. La mayoría de los componentes electrónicos en los circuitos electrónicos pueden interconectarse insertando sus cables o terminales en los orificios y haciendo las conexiones a través de los cables, cuando sea apropiado. El tablero de circuitos tiene tiras de metal debajo de la tabla y conecta los orificios en la parte superior de la tabla. Tenga en cuenta que las filas superior e inferior de los orificios se conectan horizontalmente y se dividen en el centro, mientras que los orificios restantes se conectan verticalmente.



Tenga en cuenta cómo todos los agujeros de la fila seleccionada están conectados entre sí, por lo que el conjunto de agujeros conectados en la columna seleccionada puede ser llamado un nodo:



LED



Diodos emisores de luz (LEDs) son los diodos semiconductores más

utilizados entre todos los diferentes tipos de diodos semiconductores disponibles en la actualidad. Los diodos emiten luz visible o luz infrarroja invisible cuando está polarizado hacia adelante. Los LED que emiten luz infrarroja invisible se usan para mandos a distancia.

Un diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor óptico que emite luz cuando se le aplica tensión, es decir que es un dispositivo semiconductor óptico que convierte energía eléctrica en energía luminosa.

Las capacidades de tensión hacia adelante de seguridad de la mayoría de LEDs es de 1 V a 3 V y hacia adelante nominales de corriente es de 200 mA a 100 mA.

Si la tensión aplicada a LED es de entre 1 V a 3 V, el LED funciona perfectamente debido a que el flujo de corriente para la tensión aplicada está en el rango de operación. Sin embargo, si la tensión aplicada se aumenta a un valor mayor de 3 voltios, la región de agotamiento en el LED se rompe y la corriente eléctrica sube repentinamente, lo cual puede destruir el dispositivo.

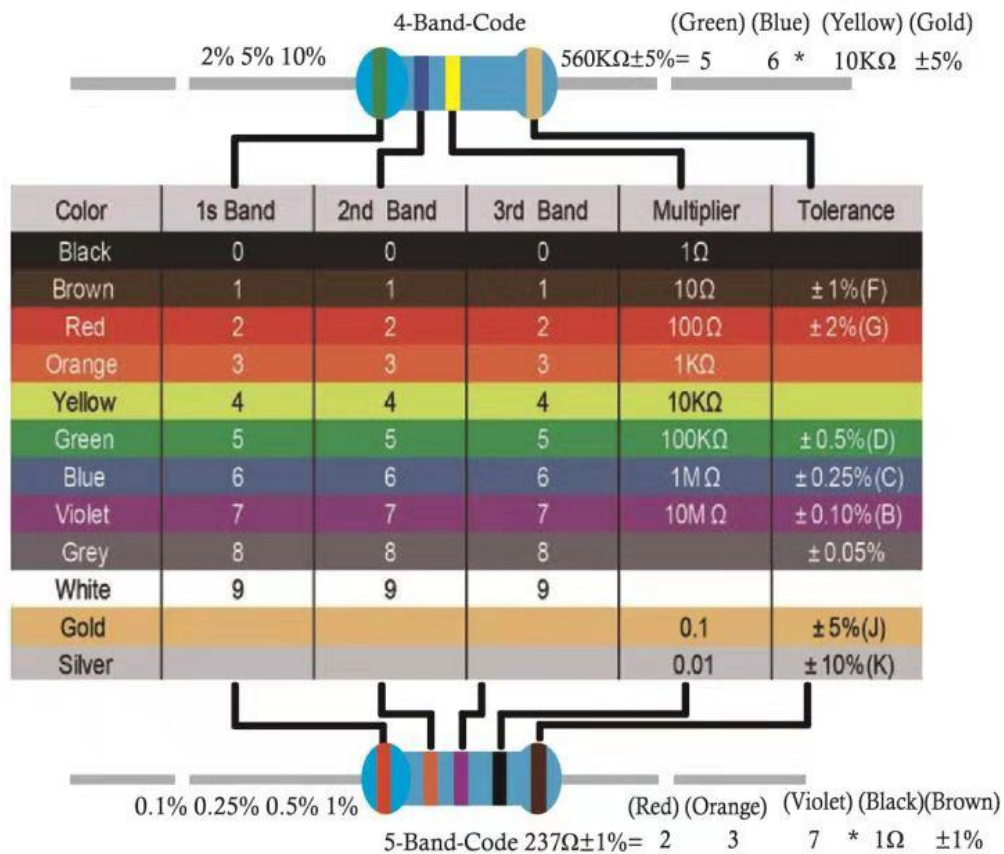
Para evitar esto hay que colocar una resistencia (R_s) en serie con el LED. La resistencia (R_s) debe ser colocado en el medio de fuente de tensión (V_s) y LED.

Resistencias

Como su nombre indica, las resistencias resisten el flujo de electricidad. Cuanto mayor sea el valor de la resistencia, más se resiste y la corriente menos eléctrica fluirá a través de él.

El código de color resistencia tiene tres franjas de colores y luego una raya del oro en un extremo.

How to Read Resistor Color Codes



A diferencia de los LEDs, las resistencias no tienen un cable positivo y negativo. Pueden ser conectadas de cualquier manera alrededor.

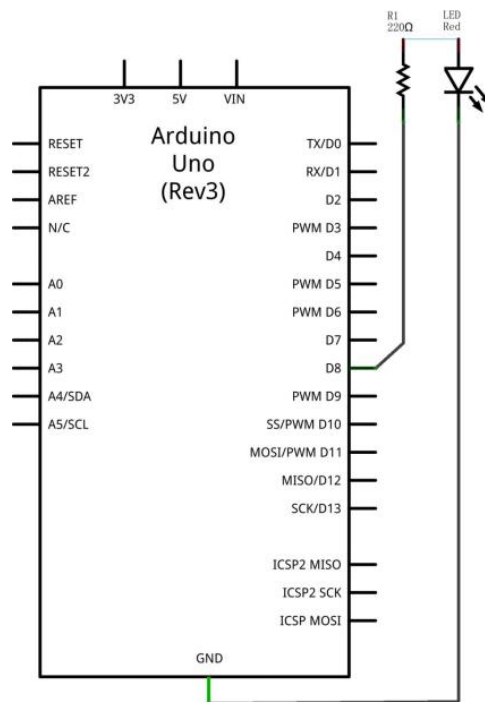
Código de interpretación

```
int ledPin = 8; // el pasador del LED
```

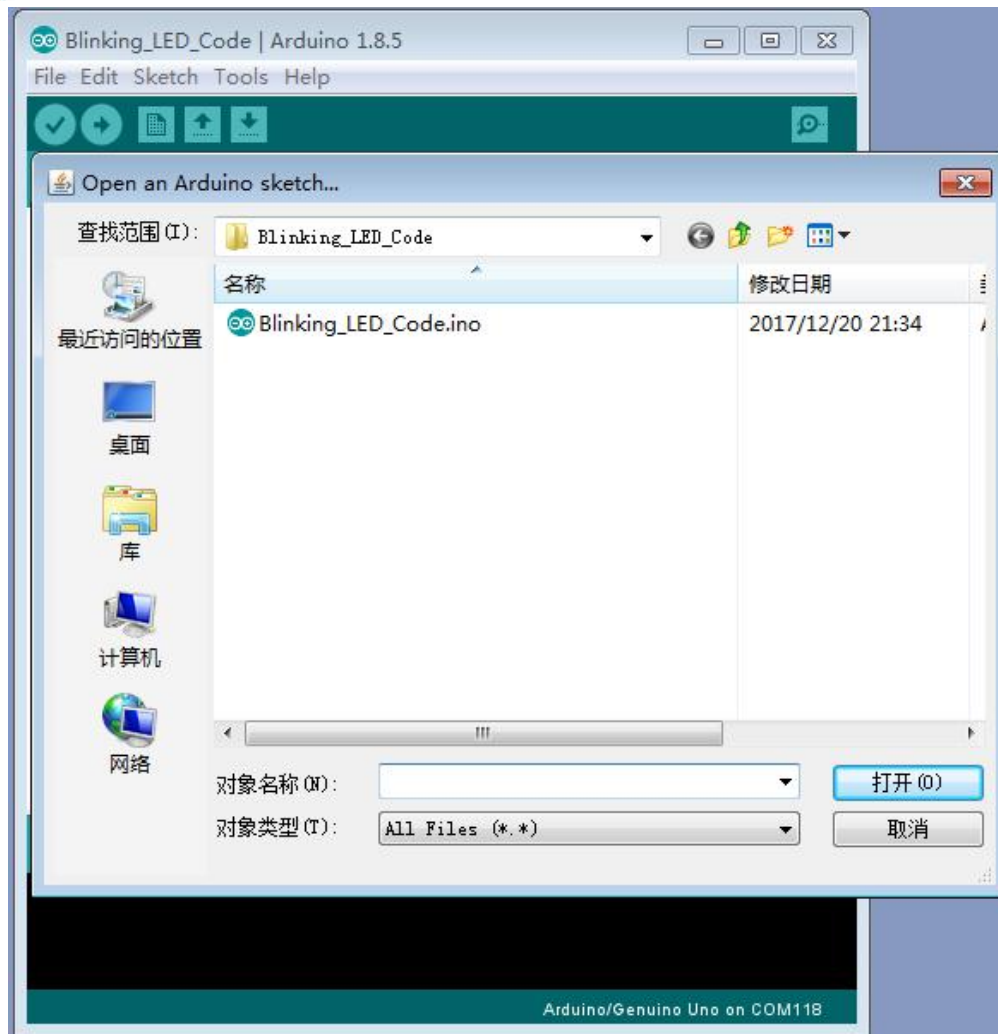
```
void setup ()
```

```
{
```

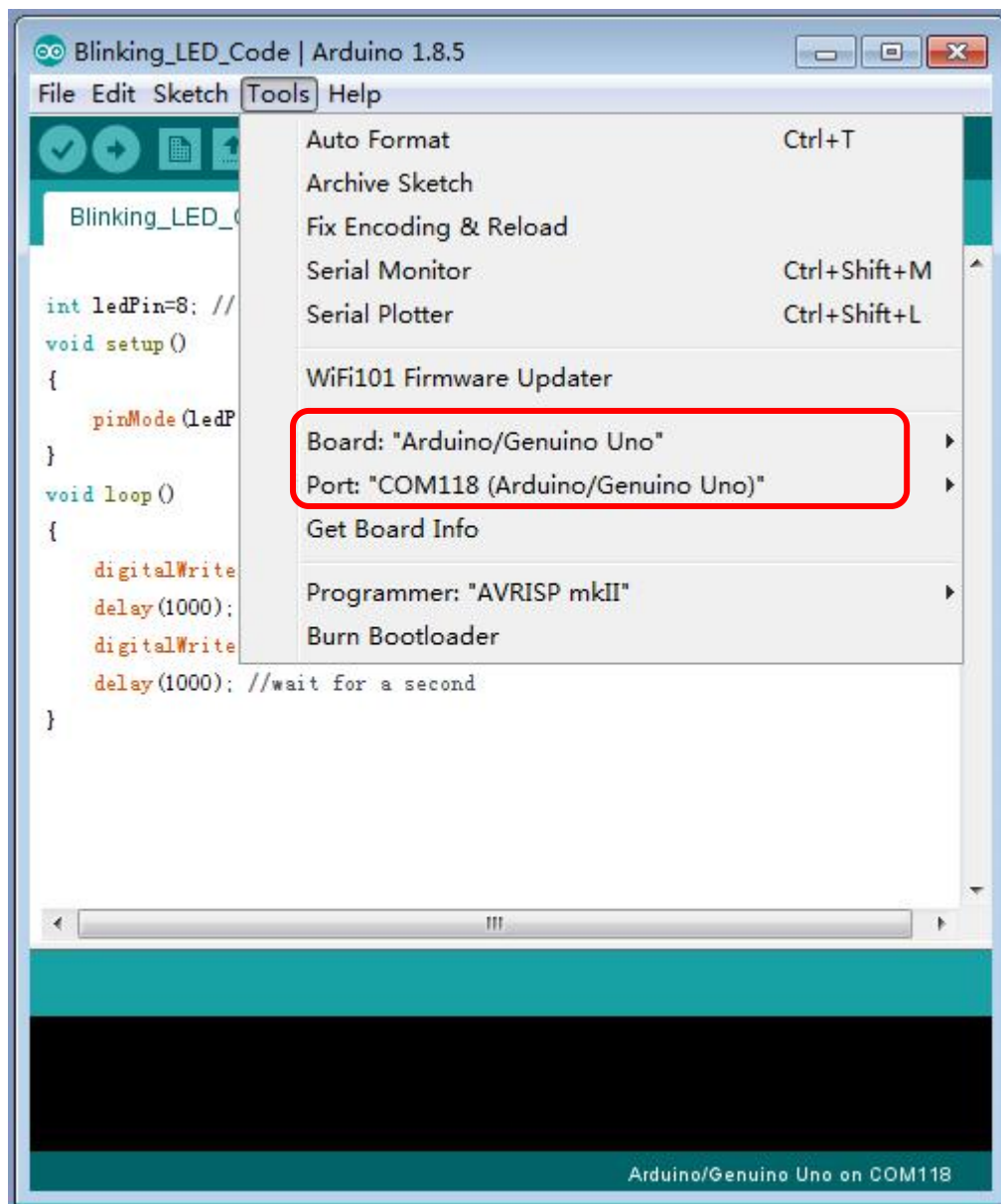
```
pinMode (ledPin, OUTPUT); // inicializar LED_BUILTIN pin digital
    como salida.
```

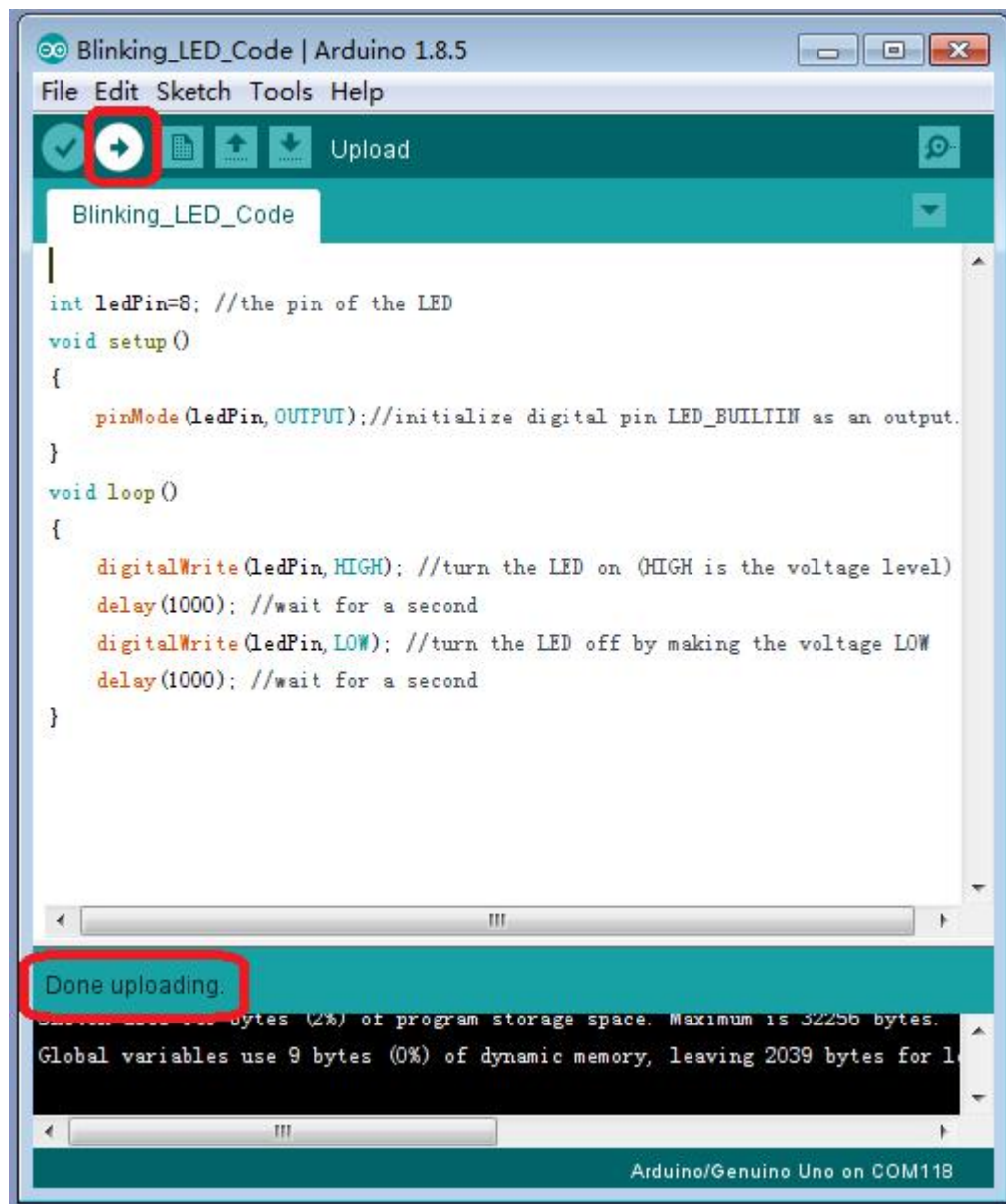
Paso 2: Abrir el código: `Blinking_LED_Code`



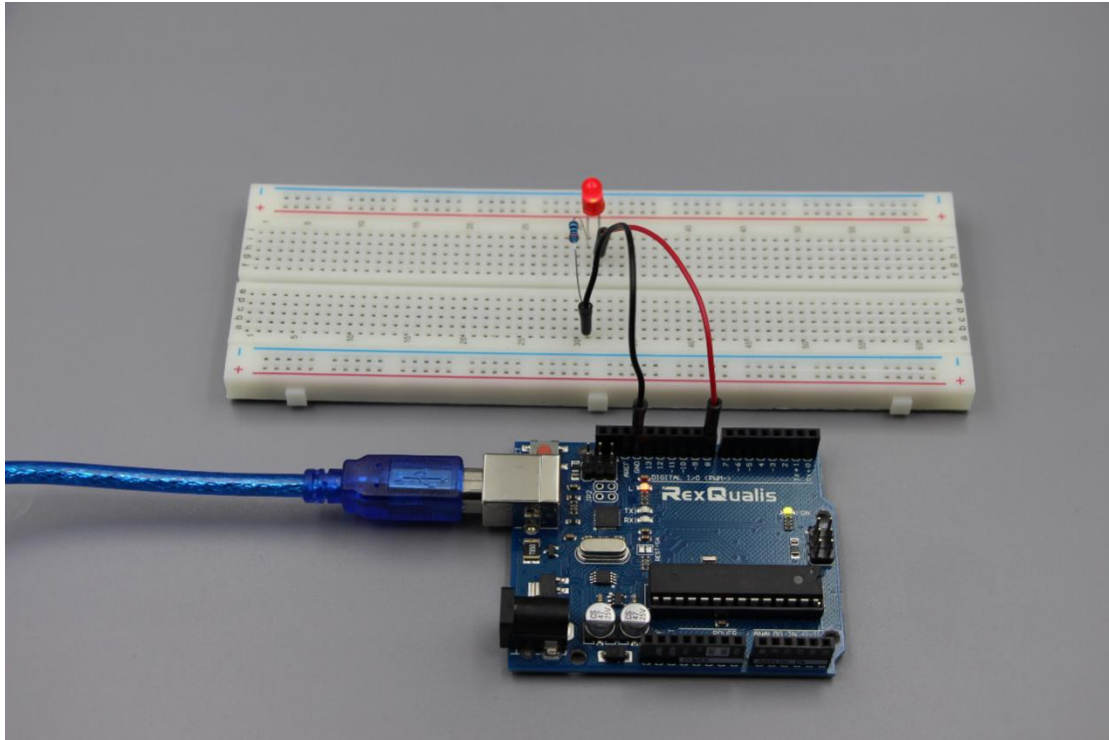
Paso 3: Coloque la placa Arduino UNO R3 a su ordenador mediante un cable USB y compruebe que la '**Tipo de placa**' y '**Puerto Serie**' se establecen correctamente.



Paso 4: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3.



Ahora, debes ver el parpadeo del LED.



Si no está funcionando, asegúrate de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado el código en tu tablero. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, consulte la Lección 0 Prefacio.